ESAME - 11/06/2024

1. Si considera una sfera di materiale isolante, di raggio $R = 10$ cm, caricata uniformemente con densità di carica $\rho = 1{,}0 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{Cm}^{-3}$. Calcolare la differenza di potenziale tra il centro della sfera e la superficie della sfera.

$R = 10$ cm $\quad \rho = 1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{Cm}^{-3}$

- **CALCOLO DEL CAMPO ELETTRICO E ALL'INTERNO DELLA SFERA** ⟶ ALL'INTERNO DI UNA SFERA CARICA UNIFORMEMENTE, IL CAMPO ELETTRICO SI CALCOLA CON LA LEGGE DI GAUSS. IL CAMPO IN UN PUNTO ALL'INTERNO DELLA SFERA DIPENDE DALLA CARICA RACCHIUSA DA UNA SUPERFICIE SFERICA DI RAGGIO r. LA LEGGE DI GAUSS CI DÀ ⟶ $E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$ $\quad \rho$ = DENSITÀ DI CARICA $\quad \varepsilon_0$ = COSTANTE DIELETTRICA NEL VUOTO, r = RAGGIO DELLA SUPERFICIE GAUSSIANA INTERNA
- **CALCOLO DELLA DIFFERENZA DI POTENZIALE ΔV** ⟶ LA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA IL CENTRO E LA SUPERFICIE DELLA SFERA SI CALCOLA INTEGRANDO IL CAMPO ELETTRICO $\Delta V = \int_0^R E\,dr$ USANDO L'ESPRESSIONE PER IL CAMPO, OTTENGO $\Delta V = \int_0^R \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\,dr = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\int_0^R r\,dr = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\cdot\frac{R^2}{2}$

$\Delta V = \frac{1\cdot 10^{-6}}{3\cdot 8{,}85\cdot 10^{-12}}\cdot\frac{(0{,}1)^2}{2} = \boxed{188{,}32\ \mathrm{V}}$ È LA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA IL CENTRO DELLA SFERA E LA SUPERFICIE DELLA SFERA $\xrightarrow{\text{OPPURE}} E = \frac{q_{int}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$

ALTRI PARAMETRI:

- ⟶ VOLUME DELLA SFERA $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 4{,}19\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$
- ⟶ CARICA TOTALE $Q = \rho V = 4{,}9\cdot 10^{-3}\,\mathrm{C}$
- ⟶ CAMPO ELETTRICO SULLA SUPERFICIE $E = K\frac{Q}{R^2} = 3770\ \mathrm{N/C}$
- ⟶ POTENZIALE SULLA SUPERFICIE $V = K\frac{Q}{R} = 377\ \mathrm{V}$

2. Una corrente di 200 A scorre in un filo di rame avente diametro di 0,50 cm. Il numero di portatori di carica per unità di volume è $8{,}5 \cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$. Si calcoli la velocità di deriva degli elettroni supponendo una corrente uniforme.

$I = 200$ A $\quad n = 8{,}5\cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$

$d = 0{,}50$ cm $= 0{,}005$ m $\longrightarrow r = \frac{d}{2} = 0{,}0025$ m

$e = 1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$

- **AREA DELLA SEZIONE DEL FILO** ⟶ POICHÉ IL FILO È DI SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO $r = 0{,}0025$ m, LA SUA AREA TRASVERSALE VALE $A = \pi r^2 = \pi\,(0{,}0025\,\mathrm{m})^2 = \pi\,(6{,}25\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2) = 1{,}9635\cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^2$
- **RELAZIONE TRA CORRENTE, DENSITÀ DI PORTATORI E VELOCITÀ DI DERIVA** ⟶ IN UN CONDUTTORE, LA CORRENTE I È LEGATA ALLA DENSITÀ VOLUMICA DI PORTATORI n, ALLA CARICA DI CIASCUN PORTATORE e ED ALLA VELOCITÀ DI DERIVA MEDIA V_d MEDIANTE $I = neAV_d \longrightarrow V_d = \frac{I}{neA}$
- **CALCOLO NUMERICO DI V_d**

$A = \pi\,(0{,}0025)^2 = 1{,}9635\cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^2$ ⟶ AREA DELLA SEZIONE

$V_d = \frac{I}{neA} = \frac{200\,\mathrm{A}}{(8{,}5\cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^3)(1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C})(1{,}9635\cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^2)} = \frac{200\ \mathrm{A}}{2{,}673\cdot 10^{5}} = 7{,}48\cdot 10^{-4}\,\mathrm{m/s} = 0{,}75\,\mathrm{mm/s}$

CIOÈ, CON UNA CORRENTE DI 200A IN UN FILO DI RAME DI DIAMETRO 0,50 cm E DENSITÀ DI PORTATORI $8{,}5\cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$, LA VELOCITÀ MEDIA DI DERIVA DEGLI ELETTRONI È DI CIRCA $7{,}5\cdot 10^{-4}$ m/s

3. Un circuito RC è formato da una resistenza di 2,0 Ω in serie con un condensatore a piatti paralleli circolari di raggio 12 cm distanziantì 1,8 mm da un materiale di costante dielettrica $\varepsilon_r = 3{,}2$ inizialmente scarico. A $t = 0$ viene applicata una forza elettromotrice $\mathcal{E} = 20$ V sul circuito. Calcolare dopo quanto tempo la differenza di potenziale sul condensatore raggiunge 16 V.

$R = 2\,\Omega$ RESISTENZA $\quad \varepsilon_r = 3{,}2$ COSTANTE DIELETTRICA

$r = 12\,\mathrm{cm} = 0{,}12$ m $\quad \mathcal{E} = 20$ V FORZA ELETTROMOTRICE

$d = 1{,}8\,\mathrm{mm} = 1{,}8\cdot 10^{-3}$ m $\quad \varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}$ F/m È LA COSTANTE DIELETTRICA DEL VUOTO

$\varepsilon_r = 3{,}2$ È LA COSTANTE DIELETTRICA DEL MATERIALE FRA LE PLACCHE

A = AREA DI CIASCUN PIATTO

d = DISTANZA FRA LE PLACCHE

- **CALCOLO DELLA CAPACITÀ C** ⟶ PER UN CONDENSATORE A PIATTI PARALLELI, LA CAPACITÀ VALE ⟶ $C = \varepsilon_0\varepsilon_r\frac{A}{d}$

$A = \pi r^2 = \pi\,(0{,}12)^2\,\mathrm{m}^2 = 4{,}52\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$

$C = \varepsilon_0\varepsilon_r\frac{A}{d} \longrightarrow (8{,}85\cdot 10^{-12})(3{,}2)\frac{4{,}52\cdot 10^{-2}}{1{,}8\cdot 10^{-3}} = 7{,}12\cdot 10^{-10}\,\mathrm{F}$

- **EQUAZIONE DI CARICA DEL CONDENSATORE IN UN CIRCUITO RC** ⟶ QUANDO A $t = 0$ SI CHIUDE L'INTERRUTTORE, IL CONDENSATORE PARTE DA $V_c(0) = 0$ E SI CARICA SECONDO LA LEGGE ⟶ $V_c(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

$\tau = RC = 2{,}2\cdot 7{,}12\cdot 10^{-10}\,\mathrm{F} = 1{,}424\cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} = 1{,}42$ ns

- **TEMPO t PER RAGGIUNGERE $V_c = 16$ V**

VOGLIAMO L'ISTANTE IN CUI $V_c(t) = 16$ V $\quad 16 = 20\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \longrightarrow 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{16}{20} = 0{,}80 \longrightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = 0{,}20$

$-\frac{t}{\tau} = \ln(0{,}20) \longrightarrow t = -\tau\ln(0{,}2) = \tau\ln\left(\frac{1}{0{,}20}\right) = \tau\ln(5) \qquad t = \tau\ln(5) = 1{,}424\cdot 10^{-9}\,\mathrm{s}\cdot 1{,}609 = 2{,}29\cdot 10^{-9}\,\mathrm{s}$ (2,29 ns)

4. Un solenoide lungo 30 cm e con un diametro di 1,8 cm è percorso da una corrente di 3,0 A. Il campo magnetico all'interno del solenoide vale 1,4 mT. Trovare la lunghezza del filo che forma il solenoide.

$L = 30\,\mathrm{cm} = 0{,}30$ m

$\Phi = 1{,}8\,\mathrm{cm} = 0{,}018$ m

$I = 3$ A

$B = 1{,}4\,\mathrm{mT} = 1{,}4\cdot 10^{-3}\,\mathrm{T}$

$\mu = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ (COSTANTE DI PERMEABILITÀ MAGNETICA NEL VUOTO)

- **NUMERO DI SPIRE PER UNITÀ DI LUNGHEZZA n** ⟶ PER UN SOLENOIDE IDEALE (MOLTO LUNGO RISPETTO AL SUO DIAMETRO), IL CAMPO MAGNETICO UNIFORME ALL'INTERNO VALE $B = \mu_0 nI$ (n = NUMERO SPIRE PER METRO DI LUNGHEZZA)

$B = \mu_0 nI \longrightarrow n = \frac{B}{\mu_0 I} = \frac{1{,}4\cdot 10^{-3}}{(4\pi\cdot 10^{-7})\cdot 3} = 371{,}4$ spire/m

- **NUMERO TOTALE DI SPIRE N** ⟶ IL SOLENOIDE È LUNGO $L_s = 0{,}3$ m PERCIÒ IL NUMERO COMPLESSIVO DI SPIRE È $N = nL_s = (371{,}4\,\mathrm{m}^{-1})\cdot 0{,}30\,\mathrm{m} = 111{,}4$ spire
- **LUNGHEZZA DI FILO PER OGNI SPIRA** ⟶ CIASCUNA SPIRA HA LA FORMA DI UN CERCHIO DI DIAMETRO $\Phi = 0{,}018$ m. LA LUNGHEZZA DI UN CERCHIO DI DIAMETRO Φ È ⟶ $\ell_{spira} = \pi\Phi = \pi\cdot 0{,}05655\,\mathrm{m} = 5{,}655\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}$ (5,65 cm)
- **LUNGHEZZA TOTALE DEL FILO L_{TOT}** ⟶ MOLTIPLICHIAMO IL NUMERO DI SPIRE N PER LA LUNGHEZZA DI CIASCUNA SPIRA $L_{TOT} = N\cdot\ell_{spira} = 111{,}4\cdot 0{,}05655\,\mathrm{m} = 6{,}298\,\mathrm{m} \approx 6{,}3$ m (LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI FILO NECESSARIA PER AVVOLGERE IL SOLENOIDE)

5. Un elettrone con energia cinetica di 400 eV viene proiettato in un campo magnetico uniforme di intensità $B = 15$ mT. Il vettore velocità forma un angolo di 80° col vettore B. Calcolare il raggio r ed il passo p dell'orbita elicoidale.

$K = 400\,\mathrm{eV} = 400\cdot 1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{J} = 6{,}408\cdot 10^{-17}\,\mathrm{J}$ (E_K ELETTRONE)

$B = 15\,\mathrm{mT} = 1{,}5\cdot 10^{-2}\,\mathrm{T} \quad \theta = 80° \quad q = e = 1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$

$m = 9{,}11\cdot 10^{-31}\,\mathrm{Kg}$

- **CALCOLO DELLA VELOCITÀ TOTALE V** ⟶ DALL'ENERGIA CINETICA ⟶ $K = \frac{1}{2}mV^2 \quad V = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot(6{,}408\cdot 10^{-17}\,\mathrm{J})}{9{,}11\cdot 10^{-31}\,\mathrm{Kg}}} = 1{,}19\cdot 10^{7}\,\mathrm{m/s}$
- **COMPONENTI DELLA VELOCITÀ** ⟶ POICHÉ V FORMA UN ANGOLO $\theta = 80°$ RISPETTO A B, DEFINIAMO ⟶ $V_\perp = V\sin\theta \quad V_\parallel = V\cos\theta$

$V_\perp = (1{,}19\cdot 10^{7})\cos 80 = 1{,}17\cdot 10^{7}\,\mathrm{m/s} \qquad V_\parallel = (1{,}19\cdot 10^{7})\sin 80 = 2{,}06\cdot 10^{6}\,\mathrm{m/s}$

- **RAGGIO r DELL'ORBITA CIRCOLARE** ⟶ LA COMPONENTE PERPENDICOLARE $V_\perp$ GENERA, NEL CAMPO B, IL MOTO CIRCOLARE DI RAGGIO $r = \frac{mV_\perp}{qB} \longrightarrow \frac{(9{,}11\cdot 10^{-31}\,\mathrm{Kg})(1{,}17\cdot 10^{7}\,\mathrm{m/s})}{(1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C})(1{,}5\cdot 10^{-2}\,\mathrm{T})} = 4{,}43\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m} = 4{,}43$ mm
- **PASSO P DELL'ORBITA ELICOIDALE** ⟶ LA COMPONENTE PARALLELA $V_\parallel$ RIMANE COSTANTE E "SPINGE" L'ELETTRONE LUNGO L'ASSE DEL CAMPO, PRODUCENDO UN'ORBITA A SPIRALE. IL PASSO P (LA DISTANZA PERCORSA LUNGO L'ASSE IN UN GIRO COMPLETO) VALE $P = V_\parallel\cdot T \qquad T = \frac{2\pi m}{qB} \longrightarrow \frac{2\pi\,(9{,}11\cdot 10^{-31}\,\mathrm{Kg})}{(1{,}602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C})(1{,}5\cdot 10^{-2}\,\mathrm{T})} = 4{,}75\cdot 10^{-9}\,\mathrm{s}$

$P = V_\parallel\cdot T = (2{,}06\cdot 10^{6}\,\mathrm{m/s})(4{,}75\cdot 10^{-9}\,\mathrm{s}) = 4{,}91\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m} = 4{,}91$ mm

6. Elencare le quattro equazioni di Maxwell in assenza di materiali dielettrici o magnetici ed indicare brevemente per ciascuna che fenomeno descrive.

- EQUAZIONI DI MAXWELL (IN ASSENZA DI MATERIALI DIELETTRICI O MAGNETICI)
  - → LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO ELETTRICO $\Longrightarrow \oint E \cdot dA = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$ LEGA IL FLUSSO ELETTRICO NETTO ALLA CARICA ELETTRICA NETTA RACCHIUSA
  - → LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO $\Longrightarrow \oint B \cdot dA = 0$ LEGA IL FLUSSO MAGNETICO NETTO ALLA CARICA MAGNETICA NETTA RACCHIUSA
  - → LEGGE DI FARADAY (O LEGGE DI INDUZIONE ELETTROMAGNETICA) $\Longrightarrow \oint E \cdot ds = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ LEGA IL CAMPO ELETTRICO INDOTTO ALLA VARIAZIONE DI FLUSSO MAGNETICO
  - → LEGGE DI AMPÈRE-MAXWELL $\Longrightarrow \oint B \cdot ds = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 i_{in}$ LEGA IL CAMPO MAGNETICO INDOTTO ALLA VARIAZIONE DI FLUSSO ELETTRICO ED ALLA CORRENTE